

Lecture 18 – Federated Learning for Smart Grids

المحاضرة 18 – التعلم الاتحادي للشبكات الذكية

Topics

- Centralized vs Federated Learning
- FedAvg algorithm
- Privacy-preserving AI
- Communication efficiency
- Non-IID data
- Secure aggregation
- Applications: DSOs, smart meters, EV fleets

Equation

$$w(t+1) = \sum (n_k/N) w_k$$

المحتوى

تشرح المحاضرة كيفية تدريب نموذج عالمي دون نقل البيانات الخام، مع التركيز على الخصوصية والتطبيقات في أنظمة القدرة.